

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**ENRICO BARROS DE CAMARGO
JOSÚE GABRIEL JONKO MACHADO
PEDRO TOMAZ FORMANN**

O DOBRO OU NADA

PONTA GROSSA

2026

ENRICO BARROS DE CAMARGO
JOSÚE GABRIEL JONKO MACHADO
PEDRO TOMAZ FORMANN

O DOBRO OU NADA

Pré-Projeto apresentado ao componente curricular Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR), como requisito parcial a para obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador(a): **Ineuza Michels Marçal**

PONTA GROSSA

2026



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Espaço destinado à folha de aprovação, fornecida pelo professor após a conclusão deixar essa folha em branco apenas para contar no documento.

AGRADECIMENTOS

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao(a) meu(minha) orientador(a) Prof.(a) Dr.(a) Nome Completo, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

RESUMO

Este trabalho descreve o desenvolvimento de "O Dobro ou Nada", um jogo educacional em formato de Visual Novel que visa conscientizar jovens (de 15 a 35 anos) sobre os riscos envolvidos nas apostas online. O sistema foi desenvolvido com a engine Godot, com GDScript e Dialogic 2.0 para a implementação da aplicação e estruturação da narrativa, além do SQLite integrado ao sistema para o armazenamento e a persistência local dos dados. O jogo retrata a história de um jovem que acaba de receber seu primeiro salário e precisa tomar decisões financeiras ao longo de um mês. Ele pode optar por caminhos seguros (pagamento de contas e investimentos) ou caminhos de risco (apostas online). As mecânicas incluem um sistema de diálogos ramificados, gerenciamento de atributos como saldo e estresse, simulação probabilística para apostas e geração de um relatório final que simula o comportamento do jogador. A metodologia que se adotou foi a do modelo Ágil Adaptado com foco em prototipagem rápida e entrega de um Produto Mínimo Viável. Os resultados mostraram que a metodologia da narrativa interativa se apresenta como uma abordagem eficaz na transmissão de conceitos de educação financeira de maneira envolvente, permitindo ao usuário vivenciar as consequências de suas decisões em um ambiente seguro e controlado.

Palavras-chave: Educação Financeira; Apostas Online; Visual Novel; Gamificação.

ABSTRACT

This paper describes the development of "O Dobro ou Nada" (Double or Nothing), an educational game in the visual novel format designed to raise awareness among young people (aged 15 to 35) about the risks associated with online betting. The system was developed using the Godot engine, employing GDScript and Dialogic 2.0 for application development and narrative structuring, as well as SQLite integrated into the system for local data storage and persistence. The game follows the story of a young person who has just received their first paycheck and must make financial decisions over the course of a month. Players can choose between safe paths (paying bills and making investments) and risky paths (online betting). Game mechanics include a branching dialogue system, management of attributes such as balance and stress levels, a probabilistic betting simulation, and the generation of a final report simulating the player's behavior. An adapted Agile methodology was adopted, focusing on rapid prototyping and the delivery of a Minimum Viable Product (MVP). Results indicate that the interactive narrative approach is effective for conveying financial literacy concepts in an engaging way, allowing users to experience the consequences of their decisions within a safe, controlled environment.

Keywords: Financial Education; Online Betting; Visual Novel; Gamification.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Problema	13
1.2	Objetivos	14
1.2.1	Geral	14
1.2.2	Específicos	14
1.3	Justificativa.....	14
1.4	Organização do Trabalho.....	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	Modelos de Gestão de Estoque	17
2.2	Desenvolvimento de Software e Metodologias Ágeis	17
2.3	Princípios de Usabilidade e Experiência do Usuário	17
2.4	Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos	17
3	METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS	19
3.1	Abordagem de Desenvolvimento	19
3.2	Ferramentas e Tecnologias	20
3.3	Arquitetura do Sistema	20
4	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA.....	24
4.1	Descrição do Projeto	24
4.2	Análise do Sistema	25
4.2.1	Levantamento de Requisitos	26
4.2.2	Modelagem de Casos de Uso	26
4.2.3	Modelagem de Classes	27
4.2.4	Modelagem de Sequência	27
4.2.5	Modelagem de Atividade	27
4.2.6	Modelagem de Banco de Dados	28
4.2.7	Design de Interface	28
4.3	Implementação das Funcionalidades	29
4.4	Testes e Validação	29
5	RESULTADOS	30
5.1	Apresentação do Sistema.....	30
5.2	GitHub do projeto.....	31
5.3	Documentação do Sistema.....	32
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	33

6.1	Dificuldade e Limitações.....	34
6.2	Trabalhos Futuros.....	34
	REFERÊNCIAS	36
ANEXO A -	ANEXOS.....	37
APÊNDICE A -	APÊNDICES	37

1 INTRODUÇÃO

A popularização das plataformas digitais de apostas modificou a forma como parte da população entra em contato com jogos de azar, principalmente em ambientes digitais. No Brasil, a expansão desse mercado ao longo da última década tornou as apostas online cada vez mais presente no cotidiano, inclusive entre adolescentes e jovens adultos. Esse cenário apresenta relevância para a educação financeira, uma vez que decisões relacionadas ao dinheiro podem ser influenciadas pela expectativa de ganhos rápidos, pela impulsividade e pela dificuldade de compreender os riscos envolvidos. Estudos citados no presente trabalho apontam para a necessidade de estratégias educativas que aproximem os jovens de situações concretas de planejamento financeiro e promovam maior conscientização sobre os riscos associados às apostas online (RAUBER; ADAMS; ZAWADZKI, 2024; SILVA NETO, 2025).

Além disso, a exposição extensiva a conteúdos digitais que mostram a obtenção de dinheiro de forma rápida e fácil pode contribuir para a formação de percepções erradas sobre o uso dos recursos financeiros. Nesse sentido, a falta de familiaridade com conceitos de planejamento financeiro e tomada de decisão pode levar a comportamentos de risco, especialmente quando as escolhas são feitas sob a influência de emoções. Dessa forma, torna-se fundamental criar abordagens educativas que não se restringem apenas à apresentação de conceitos teóricos, mas que permitam aos jovens vivenciarem, de maneira segura e controlada, situações semelhantes às que enfrentam no dia a dia.

Nesse contexto, o projeto "O Bom ou Nada" foi desenvolvido como uma Visual Novel educativa utilizando a engine Godot, com o auxílio do Dialogic 2.0 para a estruturação dos diálogos e da narrativa interativa, com foco na tomada de decisões e na conscientização financeira. A experiência coloca o jogador no papel de um jovem que acaba de receber seu salário e precisa administrar seus recursos diante de diferentes situações apresentadas ao longo de uma narrativa interativa. Durante a experiência, o usuário realiza escolhas relacionadas ao uso do dinheiro, sendo exposto às possíveis consequências de suas decisões sobre a situação financeira e emocional do personagem. 14 O sistema também incorpora elementos de diversidade e aprendizagem, buscando representar diferentes situações e perspectivas dentro da

narrativa. Por meio da simulação, o jogador pode observar de forma prática como determinadas escolhas podem gerar consequências positivas ou negativas, permitindo uma reflexão sobre planejamento, consumo, impulsividade, riscos financeiros e tomada de decisões. A utilização de elementos de jogos como estratégia educacional é respaldada por estudos sobre gamificação e educação financeira, que discutem seu potencial para aumentar o envolvimento dos estudantes com conteúdos relacionados ao planejamento e à tomada de decisão (CIRQUEIRA et al., 2025; MOTA, 2020; SOUZA, 2022). Dessa maneira, "O Dobro ou Nada" busca unir uma problemática social contemporânea a uma solução computacional de caráter educativo, utilizando a narrativa interativa como instrumento de aprendizagem. A proposta pretende contribuir para a conscientização dos jovens sobre a importância do gerenciamento responsável dos recursos financeiros, possibilitando que compreendam, por meio de uma experiência simulada, como suas escolhas podem afetar tanto sua situação financeira quanto seu bem-estar emocional.

1.1 Problema

A expansão das plataformas digitais de apostas tem criado desafios relacionados à forma como jovens e adultos lidam com o dinheiro e tomam decisões financeiras. A facilidade de acesso às apostas por meio de dispositivos digitais, associada à ampla exposição a conteúdos e propagandas relacionados à possibilidade de ganhos rápidos, pode favorecer uma percepção distorcida sobre os riscos envolvidos. Nesse contexto, indivíduos com conhecimentos financeiros limitados podem apresentar maior dificuldade para avaliar as possíveis consequências de suas escolhas, principalmente quando fatores emocionais e expectativas de recompensa estão envolvidos.

Essa problemática é observada em estudos recentes sobre a relação entre apostas digitais e saúde financeira. Silva Neto (2025), ao analisar o comportamento de jovens universitários diante das apostas esportivas online, identificou que 57,9% dos participantes afirmaram já ter utilizado parte de sua renda pessoal para realizar apostas, enquanto 21,6% relataram impactos financeiros negativos, incluindo dificuldades no controle orçamentário e comprometimento de recursos destinados a despesas essenciais. O estudo também identificou que uma parcela significativa dos

participantes possuía apenas conhecimentos básicos sobre educação financeira, apontando para a necessidade de ações voltadas à prevenção do endividamento e ao fortalecimento da capacidade de tomada de decisões financeiras.

Além dos aspectos financeiros, as decisões relacionadas às apostas podem ser influenciadas por fatores comportamentais e emocionais. A expectativa de obter uma recompensa, a ocorrência de perdas e a tentativa de recuperar valores anteriormente gastos podem interferir na avaliação racional dos riscos. Dessa forma, compreender os possíveis impactos das apostas não depende apenas de conhecer conceitos financeiros, mas também de conseguir relacionar determinada escolha às suas possíveis consequências. O problema, portanto, envolve tanto a compreensão dos riscos financeiros quanto a dificuldade de proporcionar aos jovens uma experiência educativa que permita visualizar esses riscos de maneira concreta.

Nesse sentido, a educação financeira apresenta-se como uma ferramenta importante para o desenvolvimento da capacidade de planejamento e tomada de decisão. Entretanto, uma abordagem exclusivamente teórica pode apresentar limitações para determinados públicos, principalmente quando o objetivo é demonstrar situações que envolvem escolhas, consequências e aspectos emocionais. Torna-se necessário, portanto, buscar estratégias que permitam ao indivíduo participar ativamente do processo de aprendizagem e experimentar, de maneira segura e simulada, situações semelhantes às que podem ocorrer em sua vida cotidiana.

A utilização de elementos de jogos pode contribuir para essa finalidade. Souza (2022) discute a aplicação da gamificação no ensino da educação financeira, destacando a utilização de mecânicas, dinâmicas e narrativas como recursos capazes de promover maior envolvimento e motivação no processo de aprendizagem. Da mesma forma, Cirqueira et al. (2025) investigaram estratégias de RPG aplicadas ao ensino de educação financeira e observaram resultados relacionados ao engajamento dos estudantes e à compreensão de conceitos de planejamento financeiro. Mota (2020), por sua vez, aborda a utilização da gamificação na educação de jovens e adultos, reforçando a possibilidade de utilizar recursos próprios dos jogos como parte de estratégias educacionais.

Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de uma ferramenta que não apenas apresente informações sobre educação financeira e apostas online, mas que possibilite ao usuário experimentar situações de tomada de decisão e observar as consequências de suas escolhas. A utilização de uma narrativa interativa pode

proporcionar esse tipo de experiência ao colocar o jogador diante de situações financeiras simuladas, permitindo que diferentes decisões resultem em diferentes consequências dentro do sistema.

Assim, o problema deste projeto está relacionado à dificuldade de proporcionar aos jovens uma experiência educativa, interativa e compreensível que permita representar as consequências financeiras e emocionais de diferentes decisões, especialmente aquelas relacionadas à utilização do dinheiro e aos riscos das apostas online.

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Desenvolver um sistema interativo do tipo Visual Novel educativo, capaz de simular decisões financeiras e suas possíveis consequências, utilizando elementos narrativos e mecânicas de jogos para promover a reflexão sobre gerenciamento financeiro e os riscos associados às apostas online.

1.2.2 Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos esses objetivos específicos:

- Desenvolver um sistema de diálogos ramificados que altere o desenvolvimento da narrativa de acordo com as escolhas realizadas pelo usuário.
- Desenvolver um sistema de gerenciamento de atributos do personagem, considerando variáveis relacionadas à situação financeira e emocional, como saldo e nível de estresse.
- Projetar e implementar um banco de dados relacional para armazenar informações relacionadas às decisões e ao estado da simulação.

- Implementar um sistema de simulação de probabilidades aplicado às situações de apostas apresentadas durante a experiência.
- Desenvolver um sistema de persistência de dados que permita salvar e carregar o progresso do usuário.
- Desenvolver um sistema de laboratório final capaz de apresentar uma síntese do comportamento e das decisões realizadas pelo usuário ao longo da experiência.

1.3 Justificativa

A relevância deste projeto está, inicialmente, na necessidade de ampliar as formas de abordagem da educação financeira entre jovens e adultos diante da crescente popularização das apostas online. A facilidade de acesso a essas plataformas e a possibilidade de realizar apostas por meio de dispositivos digitais tornam importante discutir não apenas os possíveis prejuízos financeiros, mas também os fatores que podem influenciar a tomada de decisão. Estudos como o de Silva Neto (2025) apresentam evidências de impactos financeiros associados às apostas entre jovens universitários, enquanto Rauber, Adams e Zawadzki (2024) destacam a importância de ações de conscientização sobre apostas online voltadas ao público jovem.

Nesse sentido, o projeto é justificado pela possibilidade de tratar essa problemática de modo interativo e acessível. Ao invés de apresentar os riscos financeiros apenas através de teorias, o sistema possibilita que o usuário faça decisões em determinada situação simulada e veja como isso irá repercutir nas coisas. Assim, pode experimentar diferentes possibilidades, ao mesmo tempo que não corre o risco de perder realmente dinheiro, utilizando essa experiência para refletir sobre planejamento, consumo, risco, impulsividade e gestão de recursos.

A escolha por uma Visual Novel no formato do sistema também se relaciona à possibilidade de integrar narrativa, interação e aprendizagem. Por meio de diálogos ramificados e situações que respondem às ações do usuário, a experiência pretende aproximar o conteúdo educativo a um tipo de interação conhecida pelo público que faz uso dos jogos e outros meios digitais. Essa abordagem encontra respaldo em estudos sobre gamificação aplicada à educação financeira. Cirqueira et al. (2025) trazem a apresentação de estratégias baseadas em RPG como recursos para abordar

o planejamento financeiro com estudantes, enquanto Souza (2022) trouxe a discussão sobre a utilização da gamificação como estratégia para a aprendizagem da educação financeira. Mota (2020) por sua vez, aborda a aplicação de elementos de jogos em contextos educacionais, reforçando a possibilidade de utilizar recursos interativos como parte do processo de aprendizagem.

O desenvolvimento deste sistema é tecnologicamente interessante, pois possibilita a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento de software. Com o uso da Godot Engine e da linguagem GDScript, é possível implementar narrativa interativa, sistemas de diálogo, opções de tomada de decisão para o jogador e gerenciamento de atributos de personagens. O Dialogic 2.0 atua como uma ferramenta para estruturar diálogos e ramificações narrativas. O SQLite funciona como o banco de dados para armazenar informações necessárias à operação do sistema como decisões, estados de simulação e dados de progresso do usuário. A integração desses componentes resulta em uma aplicação que registra as ações do jogador durante a experiência, utiliza essas informações para determinar diferentes desfechos e gera um relatório final com base no comportamento do jogador. Isso é de grande valor, pois permite compreender como os jogadores interagiram com o sistema e quais insights obtiveram ao longo do processo. O desenvolvimento deste sistema oferece uma maneira prática de aplicar conceitos de desenvolvimento de software; o uso da Godot Engine, GDScript, Dialogic 2.0 e SQLite é fundamental para criar uma aplicação interativa e personalizada.

O projeto também depende do uso de ferramentas que são acessíveis e têm custo reduzido. Tecnologias como Godot e SQLite sem precisar pagar por licenças, o que facilita o desenvolvimento. Ferramentas como GitHub, Figma e Aseprite ajudam, respectivamente, a gerenciar o código, criar as interfaces e produzir os elementos visuais. Além disso, a divisão das atividades entre os integrantes da equipe permite organizar o desenvolvimento em diferentes áreas, envolvendo programação, banco de dados, interface, design, roteiro e documentação.

Assim, o projeto tem importância social, educacional e tecnológica, já que usa uma aplicação interativa para abordar uma problemática relacionada ao comportamento financeiro e às apostas online. A proposta busca criar uma experiência simulada onde o usuário pode entender como suas escolhas afetam as coisas, e é relevante para a sociedade, educação e tecnologia.

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, estruturas de forma a apresentar o desenvolvimento do projeto desde a contextualização do problema até os resultados obtidos.

O **Capítulo 1** apresenta a introdução do trabalho, abordando a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e a organização do trabalho.

O **Capítulo 2** apresenta a fundamentação teórica utilizada como base para o desenvolvimento do projeto, contemplando conceitos relacionados à educação financeira, à tomada de decisão, às apostas online, aos riscos financeiros, à gamificação, aos serious games e à utilização de jogos educativos como recursos de aprendizagem.

O **Capítulo 3** descreve a metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema, apresentando os procedimentos utilizados, as tecnologias empregadas e a organização dos principais componentes da aplicação, incluindo a engine Godot, a linguagem GDScript e o banco de dados SQLite.

O **Capítulo 4** apresenta o processo de análise e desenvolvimento do sistema "O Dobro ou Nada", abrangendo a definição dos requisitos, a estrutura da narrativa, a modelagem dos sistemas, o desenvolvimento das interfaces, a implementação das mecânicas de jogo, o gerenciamento dos atributos, a persistência dos dados e os demais componentes desenvolvidos.

O **Capítulo 5** apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema, incluindo o funcionamento da aplicação, suas principais funcionalidades, a disponibilização do projeto em repositório e a documentação produzida.

Por fim, o **Capítulo 6** apresenta as considerações finais do trabalho, retomando os principais resultados alcançados, as dificuldades e limitações encontradas durante o desenvolvimento, além de possíveis melhorias e sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, são apresentados os conceitos e estudos que embasaram o desenvolvimento do projeto O Dobro ou Nada. A fundamentação teórica é organizada de tal forma que aborda os principais aspectos ligados à problemática e à solução proposta, abrangendo a educação financeira, a tomada de decisões, a gamificação, os serious games, as apostas online e os trabalhos relacionados.

Discutir esses conceitos é importante para analisar a relação entre a problemática social tratada pelo projeto e as decisões tomadas durante o desenvolvimento da solução computacional. Dessa maneira, os estudos apresentados neste capítulo fundamentam a justificativa para o uso de uma experiência interativa e narrativa como instrumento de conscientização e aprendizagem sobre decisões financeiras e riscos associados às apostas online.

2.1 Educação financeira e Tomada de Decisão

A educação financeira engloba um conjunto de conhecimentos e práticas que ensinam como utilizar recursos financeiros de forma consciente. Ela inclui planejar, organizar a renda, controlar os gastos, definir o que é prioritário e compreender os riscos envolvidos. Aprimorar essa habilidade ajuda as pessoas a analisarem diferentes opções antes de tomar decisões sobre dinheiro.

Neste trabalho, a educação financeira está associada à capacidade de avaliar as consequências das escolhas feitas com o dinheiro. Uma decisão não apenas afeta o presente, mas também pode influenciar o futuro, como o orçamento e a capacidade de atender a outras necessidades. Compreender como as escolhas estão relacionadas às consequências é fundamental para desenvolver hábitos financeiros mais conscientes.

Essa relação também é relevante em situações de apostas online. A expectativa de ganhar dinheiro rapidamente pode impactar a forma como uma pessoa avalia uma decisão, especialmente quando os riscos não são bem compreendidos. Silva Neto (2025), ao estudar a relação entre jogos de aposta e a saúde financeira de

universitários, abordou temas como comprometimento da renda, endividamento e comportamento em relação às apostas. Esses resultados reforçam a importância de discutir a conexão entre conhecimento financeiro e tomada de decisão nesse cenário.

Portanto, a educação financeira é uma das bases do projeto "O Dobro ou Nada". O sistema apresenta ao usuário situações em que suas escolhas têm consequências em uma simulação. O objetivo é mostrar os conceitos de planejamento, gastos, risco e decisão de forma contextualizada durante a experiência.

2.2 Gamificação e Educação Financeira

A utilização de elementos de jogos em contextos educacionais tem sido discutida como uma estratégia para tornar determinadas experiências de aprendizagem mais interativas. A gamificação é a aplicação de elementos e características ligados aos jogos em situações que não têm o entretenimento como objetivo principal. Entre esses elementos podem estar desafios, escolhas, recompensas, consequências, progressão e feedback.

No contexto da educação financeira, a utilização desses recursos pode aproximar conceitos abstratos de situações práticas, permitindo que o estudante participe ativamente de situações que envolvam escolhas e consequências. Cirqueira et al. (2025) investigaram estratégias de gamificação baseadas em RPG para o ensino de educação financeira, relacionando elementos de jogos ao planejamento financeiro de estudantes do ensino médio. O estudo demonstra a possibilidade de utilizar estruturas próprias dos jogos para trabalhar conteúdos relacionados ao gerenciamento financeiro.

Souza (2022) também fala sobre o uso da gamificação no ensino de educação financeira no Brasil. Ele discute como aplicar recursos típicos de jogos como uma estratégia para apoiar o aprendizado. Usar mecanismos interativos pode ajudar a criar uma abordagem em que o usuário participa das atividades e recebe respostas conforme suas ações.

Mota (2020), por sua vez, investigou a aplicação da gamificação na educação de jovens e adultos, contribuindo para a discussão sobre o uso de elementos de jogos em contextos educacionais. A utilização dessas estratégias é particularmente relevante para este projeto porque o "O Dobro ou Nada" não foi concebido apenas

como um jogo de entretenimento, mas como uma ferramenta que utiliza a interação e a narrativa para abordar uma temática educacional.

Assim, escolhas, consequências, controle de atributos e feedback foram incluídos no sistema para tornar situações de educação financeira em experiências interativas. Por isso, a gamificação serve como uma das bases para definir as mecânicas usadas no projeto.

2.3 Serious Games e Narrativa Interativa

Os serious games são jogos feitos ou usados com objetivos que vão além do entretenimento. Eles podem ser aplicados em contextos como educação, treinamento e conscientização. Nesse tipo de uso, os elementos de interação e as mecânicas de jogo servem como ferramentas para apresentar conteúdo ou proporcionar experiências ligadas a um objetivo específico.

A utilização de jogos para fins educacionais apresenta relação direta com a proposta deste trabalho. No lugar de apenas mostrar informações sobre educação financeira e apostas online, o sistema coloca o jogador numa situação realista, onde ele precisa tomar decisões. Assim, o conteúdo é apresentado dentro de um contexto narrativo, e as consequências são determinadas a partir das decisões realizadas ao longo da experiência.

A escolha do formato de Visual Novel está ligada à sua capacidade de unir narrativa, diálogos, elementos visuais e opções ao usuário. Nesse tipo de jogo, o desfecho da história pode mudar conforme as decisões do jogador, o que permite uma experiência mais envolvente. No caso do "O Dobro ou Nada", essa característica ajuda a mostrar situações financeiras de forma contextualizada, deixando o usuário entender as consequências das suas escolhas durante a história.

A estrutura do sistema utiliza diálogos ramificados, gerenciamento de atributos e diferentes resultados para representar a relação entre decisão e consequência. Entre os atributos utilizados na simulação estão aspectos financeiros e emocionais do personagem. Isso permite que a experiência considere mais do que apenas o saldo disponível, mas também outros efeitos que surgem das escolhas feitas.

Dessa maneira, a utilização da Visual Novel como formato de serious game possibilita integrar os conteúdos relacionados à educação financeira a uma experiência narrativa, permitindo que o usuário interaja diretamente com as situações apresentadas.

2.4 Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos

Os trabalhos utilizados como referência apresentam diferentes relações com a proposta do "O Dobro ou Nada". Cirqueira et al. (2025), Mota (2020) e Souza (2022) concentram-se na utilização de elementos de jogos e gamificação em contextos educacionais, especialmente relacionados ao processo de aprendizagem e à educação financeira. Esses estudos contribuíram para fundamentar a escolha de elementos interativos como parte da solução proposta.

Rauber, Adams e Zawadzki (2024), por sua vez, apresentam uma proposta diretamente relacionada à conscientização de jovens sobre apostas online por meio de um produto técnico-tecnológico. Esse trabalho apresenta uma aproximação temática significativa com o presente projeto, principalmente por relacionar educação financeira, conscientização e apostas online.

Silva Neto (2025) contribui para a compreensão dos impactos financeiros associados aos jogos de aposta entre universitários, fornecendo uma base para a definição da problemática abordada pelo sistema. Embora os trabalhos apresentados possuam relação com os temas abordados pelo projeto, o "O Dobro ou Nada" busca combinar esses diferentes elementos em uma única experiência interativa. A proposta reúne educação financeira, conscientização sobre apostas online e recursos de gamificação em uma narrativa no formato de Visual Novel. O usuário acompanha a trajetória de um personagem, recebe situações relacionadas ao gerenciamento de seu salário, realiza escolhas e observa as consequências dessas decisões ao longo da experiência.

A principal característica da proposta, portanto, está na integração entre narrativa e simulação de decisões financeiras. Em vez de apresentar o conteúdo somente de forma expositiva, o sistema procura colocar o usuário diante de situações nas quais suas próprias escolhas interferem no desenvolvimento da experiência. Essa estrutura permite trabalhar a relação entre decisão, risco e consequência dentro de

um ambiente controlado, constituindo a base conceitual para o desenvolvimento do sistema apresentado nos capítulos seguintes.

3 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo explica os passos seguidos para planejar, desenvolver e organizar o sistema "O Dobro ou Nada". São apresentadas a forma como o desenvolvimento foi conduzido, as ferramentas e tecnologias usadas, bem como a estrutura da arquitetura que compôs os principais elementos da aplicação.

O processo de desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa, o que permitiu que as funcionalidades fossem construídas, testadas e refinadas de maneira gradual durante o projeto. Essa metodologia foi escolhida porque o sistema tem uma característica de contar histórias, e alterações em uma parte específica podem impactar as conversas, as escolhas disponíveis, as qualidades do personagem e os finais que o usuário vai experimentar.

3.1 Abordagem de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do “O Dobro ou Nada”, foi adotada uma abordagem iterativa baseada em princípios de metodologias ágeis. O trabalho foi dividido em etapas menores, permitindo que diferentes partes do sistema fossem planejadas, implementadas e verificadas progressivamente.

Inicialmente, foram realizadas atividades relacionadas à definição da proposta do sistema, levantamento dos requisitos, planejamento da narrativa e definição das principais mecânicas de interação. Em seguida, foram desenvolvidos os protótipos das interfaces e estruturados os elementos necessários para representar as situações financeiras presentes na narrativa.

A etapa de implementação concentrou-se no desenvolvimento da estrutura principal da Visual Novel, incluindo o sistema de diálogos, as escolhas do usuário, o gerenciamento dos atributos do personagem, a simulação das situações de aposta e o armazenamento das informações relacionadas ao progresso. Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes para identificar problemas de funcionamento, inconsistências na narrativa e possíveis ajustes na interface e na experiência de uso.

O desenvolvimento incremental permitiu realizar modificações durante o processo de construção do sistema, principalmente em elementos relacionados à adequação dos desafios financeiros, à organização dos caminhos narrativos e à apresentação das consequências das escolhas. Assim, a metodologia adotada possibilitou adaptar o sistema de acordo com os resultados obtidos durante as etapas de desenvolvimento e testes.

3.2 Ferramentas e Tecnologias

As ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema foram selecionadas de acordo com as necessidades da aplicação, considerando principalmente a construção da narrativa interativa, a criação dos elementos visuais, o armazenamento de dados e o controle do desenvolvimento. As principais tecnologias utilizadas foram:

- **Godot Engine 4.x:** utilizada como principal ferramenta para o desenvolvimento da Visual Novel, sendo responsável pela criação das cenas, interfaces, interações e execução da aplicação;
- **GDScript:** linguagem utilizada para implementar a lógica do sistema, incluindo diálogos, escolhas, gerenciamento de atributos, controle do fluxo narrativo e demais comportamentos da aplicação;
- **Dialogic 2.0:** utilizado em conjunto com a Godot para a estruturação dos diálogos, personagens, escolhas e ramificações da narrativa interativa;
- **SQLite:** banco de dados relacional integrado diretamente à aplicação, utilizado para o armazenamento e recuperação das informações necessárias ao funcionamento do sistema, incluindo dados de progresso, decisões realizadas e estados da simulação;
- **Git e GitHub:** utilizados para o controle de versão e gerenciamento do projeto. O Git permitiu registrar as alterações realizadas durante o desenvolvimento, enquanto o GitHub foi utilizado para hospedagem, armazenamento e compartilhamento do repositório;

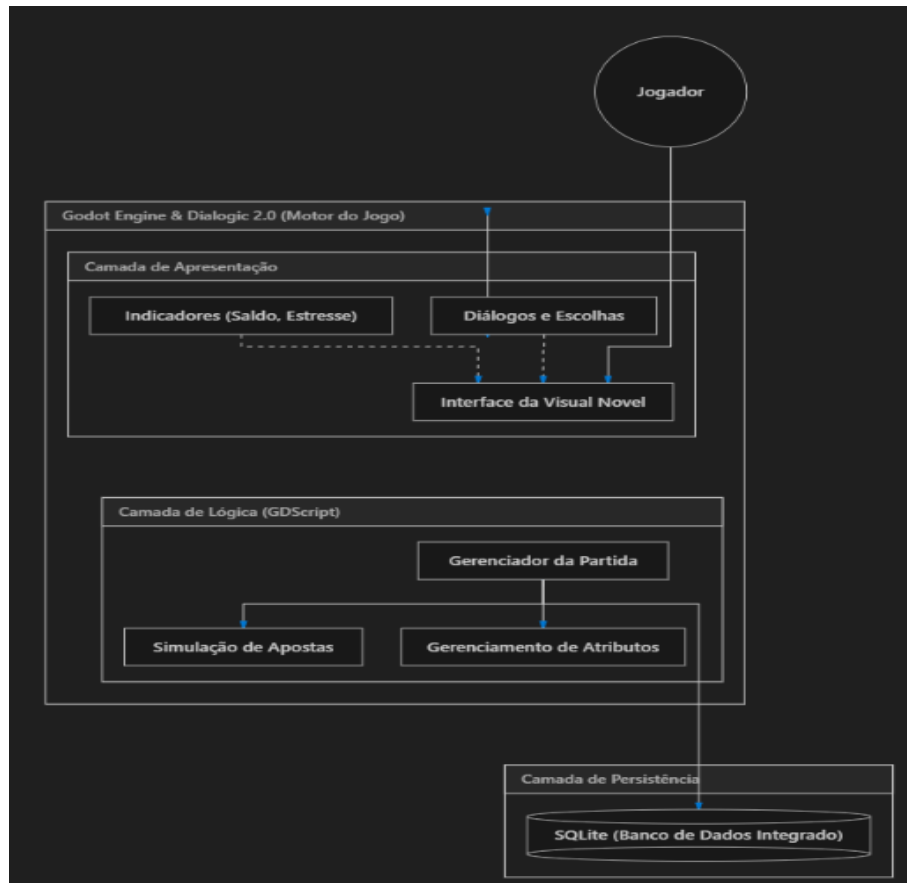
- **Photopea:** utilizado para edição e manipulação dos elementos visuais utilizados no projeto;
- **ResizePixel:** utilizado para redimensionamento e preparação de imagens de acordo com as necessidades da aplicação;
- **Waifu2x:** utilizado para auxiliar na ampliação e melhoria da resolução de determinados elementos gráficos;
- **Postcron Image Splitter:** utilizado para dividir imagens em partes, conforme as necessidades de utilização no projeto;
- **itch.io e itch.io Game Assets:** utilizados como fontes de recursos e referências para elementos relacionados ao desenvolvimento de jogos;
- **Unsplash:** utilizada como fonte de recursos visuais para obtenção de imagens utilizadas na composição dos cenários da aplicação. As imagens utilizadas foram obtidas de acordo com as condições de uso disponibilizadas pela plataforma.
- **Kenney:** utilizado como fonte de recursos gráficos disponibilizados para desenvolvimento de jogos;
- **Sketchfab:** utilizado como fonte de modelos e recursos visuais em 3D necessários ao projeto;
- **ChatGPT e Gemini:** utilizados de maneira pontual como ferramentas de apoio durante o desenvolvimento, principalmente para esclarecimento de dúvidas, consulta de possibilidades de implementação.

A combinação e utilização dessas ferramentas permitiu integrar as diferentes áreas necessárias para a construção do sistema, abrangendo programação, narrativa, banco de dados, controle de versão, produção e preparação de elementos visuais e organização do desenvolvimento.

3.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi estruturada utilizando o modelo de organização baseado em cenas e nós (Nodes) da Godot Engine. Essa estrutura permite organizar os diferentes elementos da aplicação de maneira modular, facilitando a manutenção e a integração das funcionalidades desenvolvidas.

O sistema foi organizado, de forma geral, em três grupos principais: camada de apresentação, camada de lógica e camada de persistência de dados.



- A **camada de apresentação** é responsável pela interação direta com o usuário. Nela estão presentes os elementos visuais da Visual Novel, como personagens, cenários, caixas de diálogo, opções de escolha e componentes da interface que apresentam informações relacionadas ao estado do personagem, como saldo e estresse.
- A **camada de lógica** concentra as regras responsáveis pelo funcionamento da experiência. Essa camada controla o fluxo dos diálogos e das escolhas, processa as decisões realizadas pelo usuário, atualiza os atributos do personagem e determina as consequências correspondentes a cada situação. Também são implementadas nessa camada as regras utilizadas para as situações de apostas e a simulação dos resultados definidos pelo sistema.

- A **camada de persistência** é responsável pelo armazenamento e recuperação das informações do usuário. Para essa finalidade, foi utilizado o banco de dados SQLite, integrado diretamente à aplicação desenvolvida na Godot. O banco permite registrar os dados necessários para a continuidade da experiência, como o progresso, as decisões realizadas e os estados relevantes da simulação. Dessa forma, a própria aplicação realiza o armazenamento e a recuperação das informações da partida por meio do sistema de persistência implementado.

A separação dessas responsabilidades contribuiu para a organização do projeto, permitindo que alterações na interface, na lógica da narrativa ou no armazenamento dos dados fossem realizadas de maneira mais independente. Essa estrutura também facilitou a manutenção e a evolução do sistema durante o processo de desenvolvimento.

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Neste capítulo, vamos explorar como foi o desenvolvimento do sistema “O Dobro ou Nada”, começando pela definição do escopo e dos requisitos até chegar à implementação das funcionalidades principais. Aqui, você encontrará detalhes sobre a estrutura do sistema, as modelagens que utilizamos, o desenvolvimento da narrativa e das interfaces, além da implementação das mecânicas de jogo, a integração com o banco de dados e os métodos que empregamos para garantir que a aplicação funcione direitinho. O foco do desenvolvimento foi criar uma Visual Novel educativa que pudesse apresentar situações ligadas ao gerenciamento financeiro e às apostas online, tudo isso através de uma narrativa interativa. Para alcançar esse objetivo, implementamos mecanismos de escolha, gerenciamento de atributos, simulação de resultados, armazenamento de dados e a geração de informações ao final da experiência.

4.1 Descrição do Projeto

“O Dobro ou Nada” é uma Visual Novel educativa onde você assume o papel de um jovem que acaba de receber seu salário e precisa decidir como vai administrar esse dinheiro. À medida que a história se desenrola, você se depara com diferentes cenários de gastos, necessidades, escolhas pessoais e até oportunidades de arriscar, permitindo que você veja as consequências das suas decisões. A experiência é construída em torno de uma narrativa ramificada, onde suas escolhas impactam o rumo da história e a situação do personagem. Entre os principais elementos da simulação, temos o saldo, que reflete a saúde financeira do personagem, e o estresse, que mostra as repercussões emocionais das decisões tomadas.

O sistema também registra, por meio do banco de dados SQLite integrado à aplicação, informações relacionadas às escolhas realizadas durante a experiência. Esses dados são utilizados para manter o progresso da partida e, ao final da narrativa, gerar um relatório com informações sobre o comportamento apresentado pelo jogador.

O projeto foi desenvolvido com finalidade exclusivamente educativa. Dessa forma, não foram utilizadas transações financeiras reais, integração com contas

bancárias ou plataformas externas de apostas, monetização ou mecanismos que permitissem ao usuário realizar apostas com dinheiro real.

4.2 Análise do Sistema

A análise do sistema foi realizada com o objetivo de converter as metas estabelecidas para o projeto em requisitos e funcionalidades que pudessem ser efetivamente implementados. Foram considerados os elementos necessários para representar a narrativa, processar as escolhas do usuário, atualizar os atributos do personagem, armazenar os dados e apresentar as consequências das decisões.

A partir dessa análise, foram definidos os principais fluxos de interação e os componentes necessários para o funcionamento da aplicação.

4.2.1 Levantamento de Requisitos

Os requisitos foram definidos a partir dos objetivos do projeto e das funcionalidades necessárias para proporcionar a experiência proposta. Eles foram divididos em requisitos funcionais e não funcionais.

Requisitos Funcionais:

- **RF-01:** disponibilizar um sistema de diálogos ramificados de acordo com as escolhas realizadas pelo usuário;
- **RF-02:** permitir o gerenciamento dos atributos do personagem, incluindo saldo e estresse;
- **RF-03:** registrar as decisões realizadas durante a experiência;
- **RF-04:** disponibilizar situações de apostas com resultados determinados por um sistema de probabilidade;
- **RF-05:** permitir salvar e carregar o progresso da partida;
- **RF-06:** apresentar um relatório final baseado nas decisões realizadas pelo jogador.

Requisitos Não Funcionais:

- **RNF-01:** apresentar uma interface de utilização simples e compreensível;
- **RNF-02:** manter os dados da partida armazenados localmente;
- **RNF-03:** proporcionar tempo de resposta adequado durante as interações;
- **RNF-04:** manter uma organização modular que facilite a manutenção e evolução do sistema.

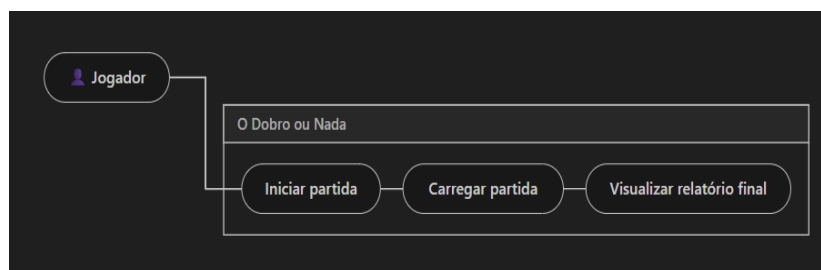
4.2.2 Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso foi utilizada para representar as principais interações entre o jogador e o sistema. O ator principal da aplicação é o jogador, responsável por interagir com a narrativa e realizar as decisões apresentadas.

Os principais casos de uso identificados foram:

- **Iniciar partida:** inicia uma nova experiência narrativa;
- **Ler diálogo:** apresenta os textos e situações da narrativa;
- **Realizar escolha:** permite ao jogador selecionar uma das alternativas disponíveis;
- **Verificar atributos:** permite acompanhar informações como saldo e estresse;
- **Realizar aposta:** executa uma situação de aposta e apresenta seu resultado;
- **Salvar partida:** registra o estado atual da experiência;
- **Carregar partida:** recupera uma partida anteriormente salva;
- **Visualizar relatório final:** apresenta informações relacionadas ao comportamento e às escolhas realizadas durante a experiência.

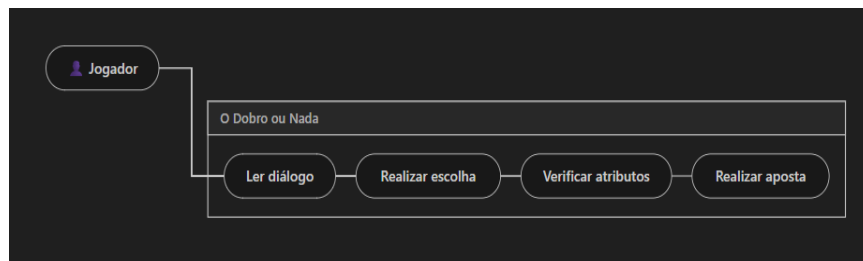
Figura 1 Visão Geral do Jogador:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O primeiro diagrama apresenta uma visão geral das principais interações do jogador com o sistema. São representadas as funcionalidades de iniciar uma partida, carregar uma partida existente e visualizar o relatório final, correspondendo às ações relacionadas ao início e ao acompanhamento geral da experiência.

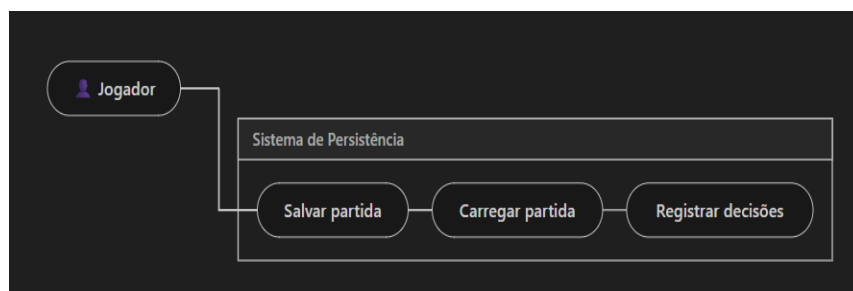
Figura 2 Fluxo Narrativo e Interação:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O segundo diagrama apresenta as interações realizadas pelo jogador durante a experiência narrativa. Nesse fluxo, o jogador pode ler os diálogos, realizar escolhas, verificar seus atributos e participar de situações de aposta, utilizando as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema durante a partida.

Figura 3 Sistema de Persistência:



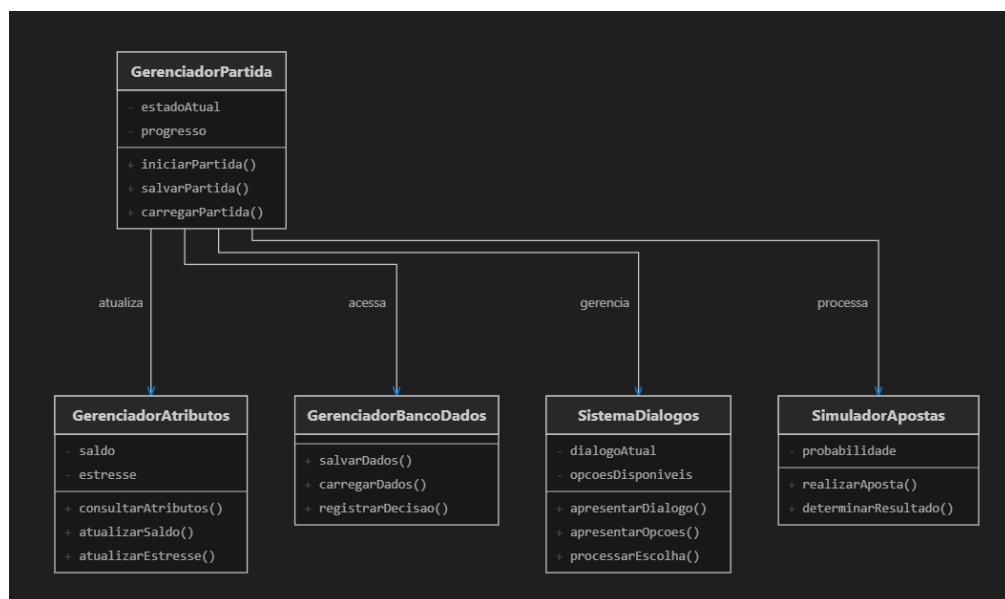
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O terceiro diagrama apresenta as funcionalidades relacionadas à persistência das informações da partida. São representadas as ações de salvar e carregar a partida, além do registro das decisões realizadas pelo jogador, permitindo que as informações da experiência sejam mantidas pelo sistema.

4.2.3 Modelagem de Classes

A modelagem de classes foi utilizada para representar a organização dos principais componentes responsáveis pelo funcionamento do sistema. A estrutura foi dividida em três diagramas, permitindo representar separadamente a lógica principal da aplicação, a organização da interface gráfica e a estrutura dos elementos relacionados à narrativa.

Figura 4 Core logic:

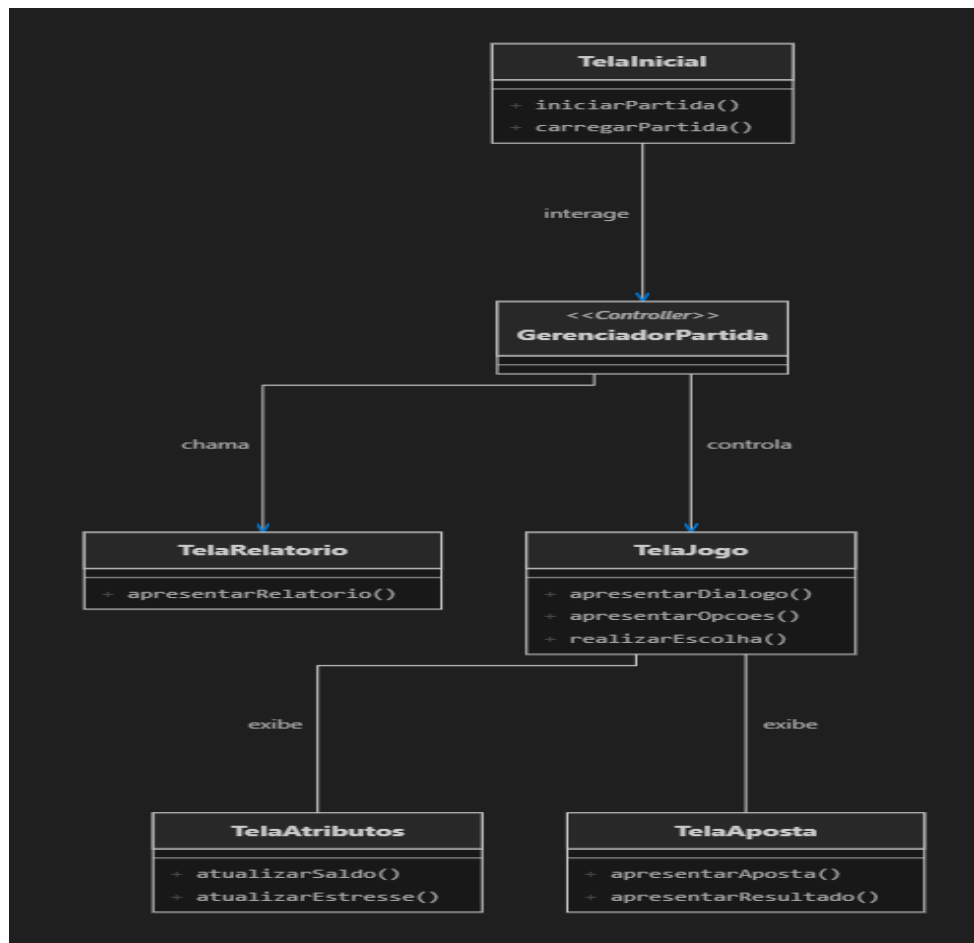


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta os principais componentes responsáveis pela lógica central do sistema, incluindo o gerenciamento da partida, dos diálogos, dos atributos do personagem, das apostas e do armazenamento dos dados. As relações entre esses

componentes representam a comunicação necessária para o funcionamento das principais funcionalidades da aplicação.

Figura 5 Interface Gráfica:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama acima apresenta a organização das principais telas da interface gráfica do sistema. São representadas as telas de início, jogo, atributos, apostas e relatório, evidenciando as relações entre os elementos da interface e o fluxo de navegação da aplicação.

Figura 6 Estrutura de dados da narrativa:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama representa a estrutura dos elementos que compõem a narrativa do sistema. Uma cena é composta por diálogos, que apresentam escolhas ao jogador, enquanto cada escolha pode produzir efeitos e direcionar para outra cena, permitindo a construção da narrativa interativa.

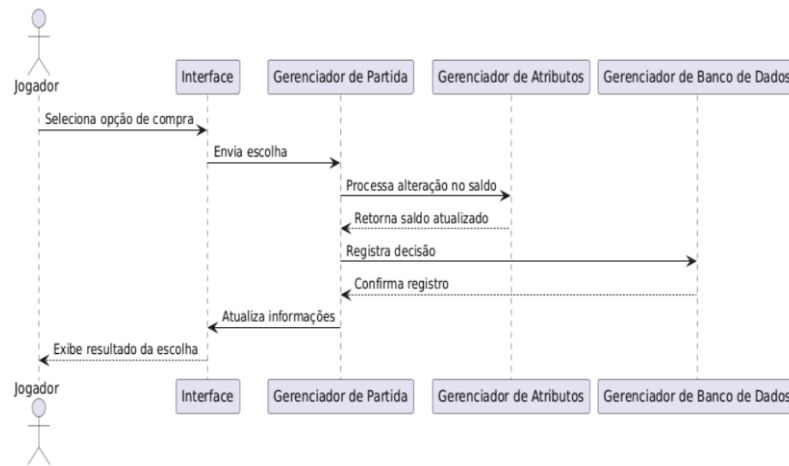
4.2.4 Modelagem de Sequência

A modelagem de sequência representa a ordem das operações realizadas pelo sistema durante uma interação. Em uma situação de aposta, por exemplo, o fluxo inicia quando o jogador seleciona a opção correspondente na interface.

Após a escolha, o sistema encaminha a ação para o componente responsável pelo processamento da aposta. O resultado é determinado de acordo com as regras de probabilidade estabelecidas e, posteriormente, os atributos do personagem são atualizados. Caso a ação produza alterações no saldo ou no estresse, os novos valores são apresentados na interface.

Por fim, as informações relacionadas à decisão podem ser registradas no banco de dados, permitindo que o histórico seja utilizado posteriormente pelo sistema de persistência e pelo relatório final.

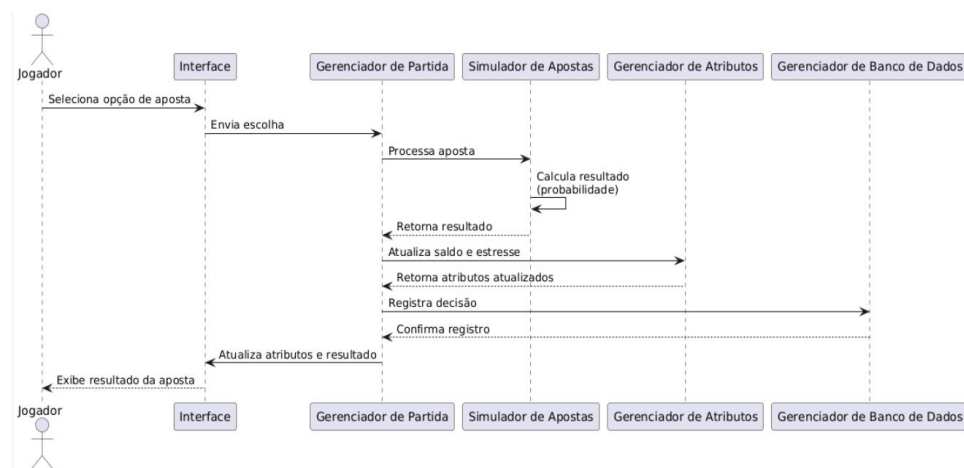
Figura 7 Fluxo de escolha



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o fluxo de uma escolha realizada pelo jogador durante a experiência. A interação inicia na interface, passa pelo processamento da escolha e pela atualização dos atributos do personagem e, posteriormente, registra a decisão realizada no sistema.

Figura 8 Fluxo de Aposta:

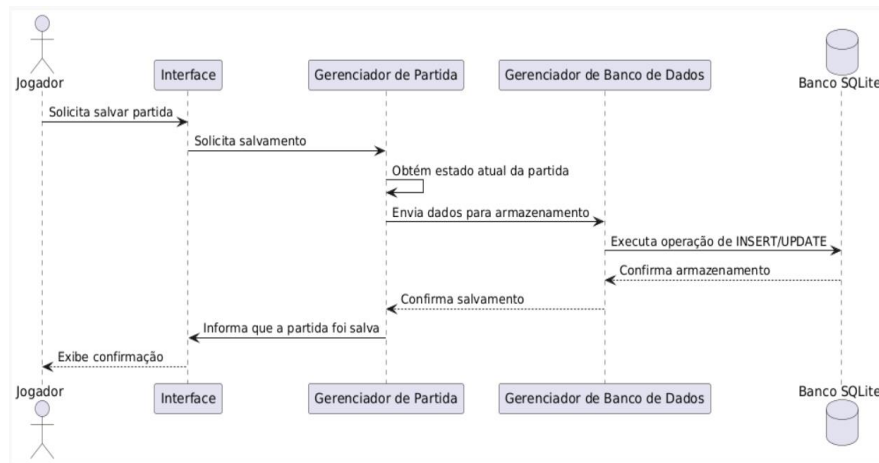


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o fluxo de uma situação de aposta. Após o jogador selecionar a opção correspondente, a ação é encaminhada para o componente responsável pela simulação, que determina o resultado com base nas regras de probabilidade. Em

seguida, os atributos do personagem são atualizados e o resultado é apresentado na interface.

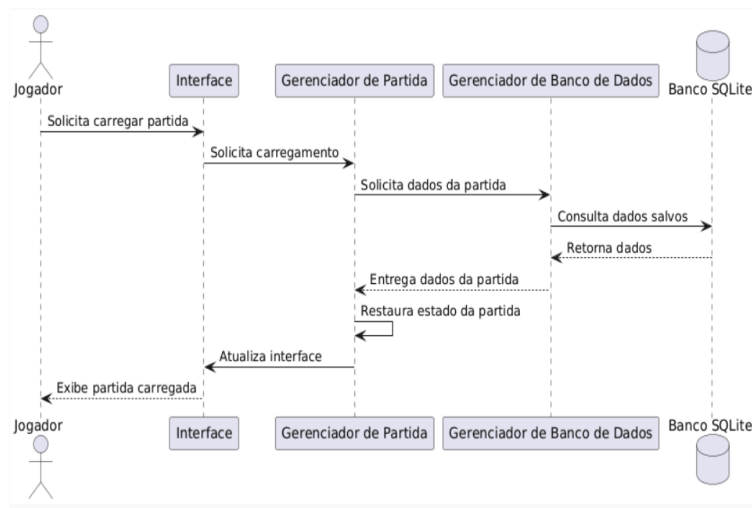
Figura 9 Fluxo de save (salvar):



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o processo de salvamento da partida. A solicitação realizada pelo jogador é encaminhada ao sistema, que obtém o estado atual da experiência e envia as informações ao gerenciador do banco de dados para armazenamento no SQLite.

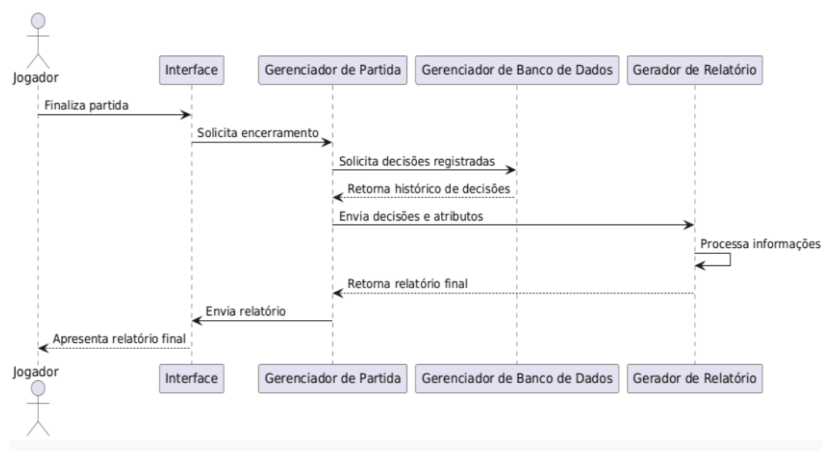
Figura 10 Fluxo de load:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o processo de carregamento de uma partida anteriormente salva. O sistema solicita os dados armazenados ao banco de dados, recupera as informações da partida e restaura seu estado para que o jogador possa continuar a experiência.

Figura 11 Geração do Relatório Final no encerramento



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

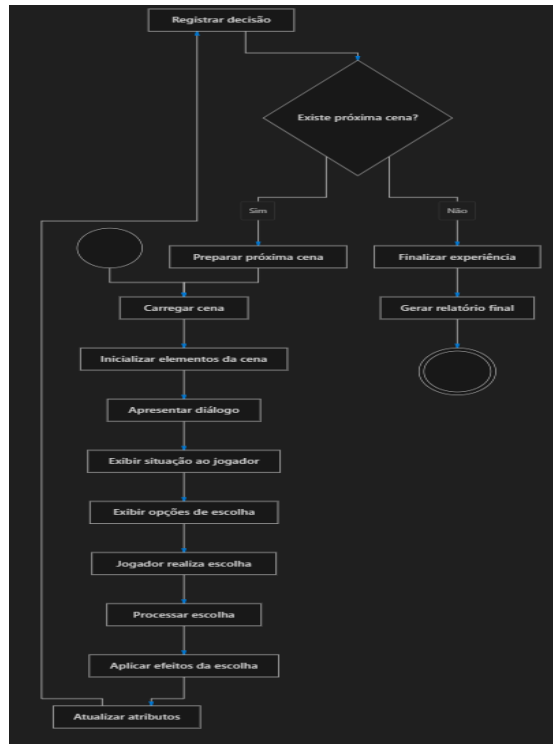
O diagrama apresenta o processo de geração do relatório final após o encerramento da partida. O sistema recupera as decisões registradas e as informações da experiência, processa esses dados e apresenta ao jogador um relatório relacionado ao seu comportamento e às escolhas realizadas.

4.2.5 Modelagem de Atividade

O fluxo principal da experiência foi estruturado de maneira sequencial e pode ser representado pelas seguintes atividades:

Esse fluxo é repetido durante a narrativa, sendo interrompido quando o jogador chega a uma condição de encerramento definida pelo sistema. A utilização desse modelo permitiu representar de maneira clara a relação entre as decisões realizadas pelo usuário e as alterações produzidas no estado da experiência.

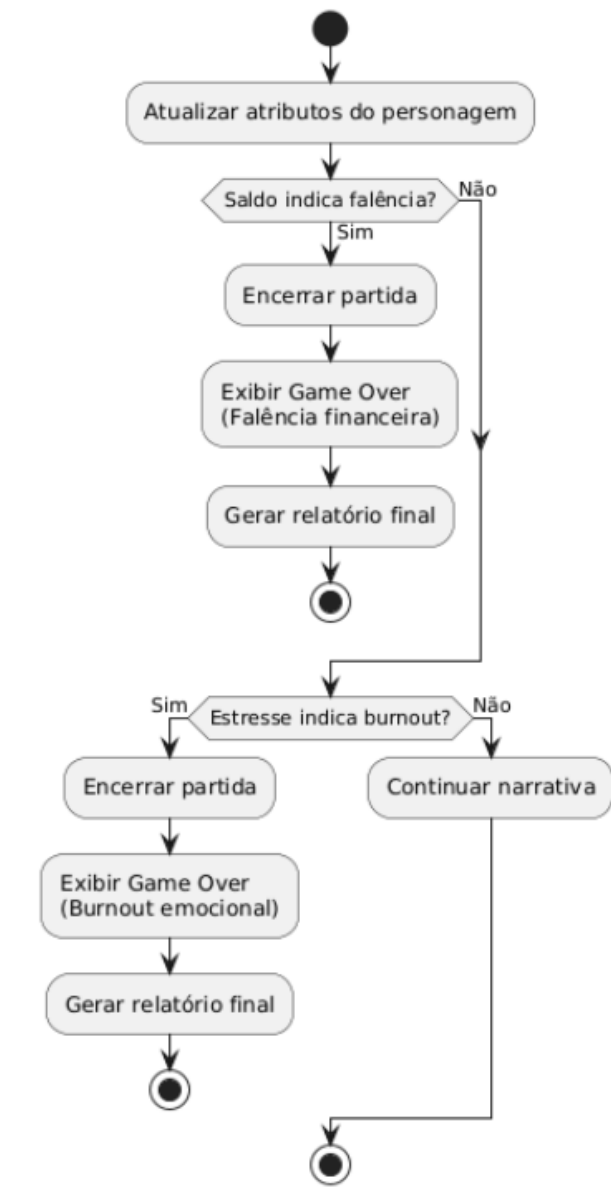
Figura 12 Ciclo de vida de uma cena:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o ciclo de execução de uma cena da Visual Novel, desde o carregamento e apresentação dos elementos até o processamento da escolha realizada pelo jogador. Após a aplicação dos efeitos e a atualização dos atributos, o sistema verifica a existência de uma próxima cena. Caso exista, a narrativa prossegue; caso contrário, a experiência é encerrada e o relatório final é gerado.

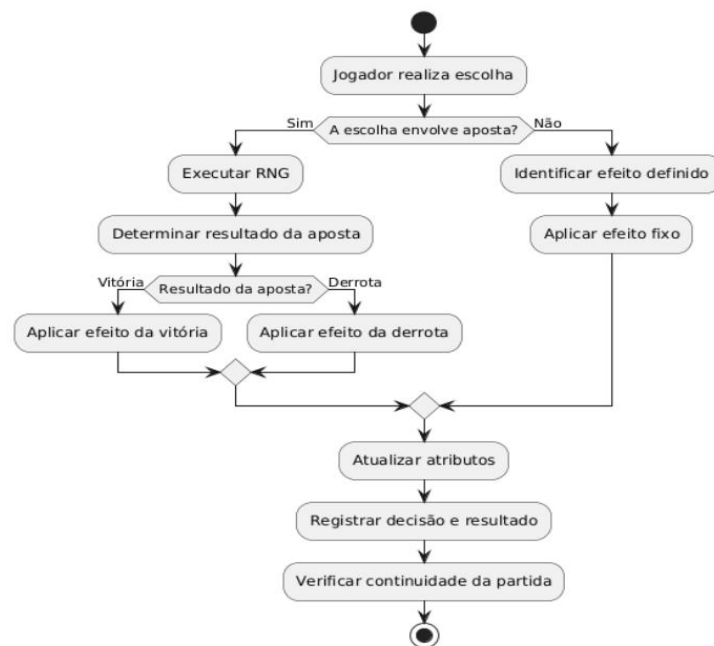
Figura 13 Verificação de Game Over:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama representa a verificação das condições que podem interromper a experiência. Após a atualização dos atributos do personagem, o sistema verifica se o estado financeiro atingiu uma condição de falência ou se o nível de estresse atingiu uma condição de burnout emocional. Caso uma dessas condições seja atingida, a partida é encerrada e o relatório final é apresentado. Caso contrário, a narrativa continua normalmente.

Figura 14 Lógica de processamento:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta o processamento realizado após uma escolha do jogador. O sistema verifica inicialmente se a escolha está relacionada a uma situação de aposta. Quando se trata de uma aposta, é utilizado um sistema de geração de resultados por probabilidade (RNG), que determina o resultado da situação. Para escolhas que não envolvem apostas, é aplicado diretamente o efeito definido para aquela ação. Após o processamento, os atributos são atualizados, as informações são registradas e o sistema verifica a continuidade da partida.

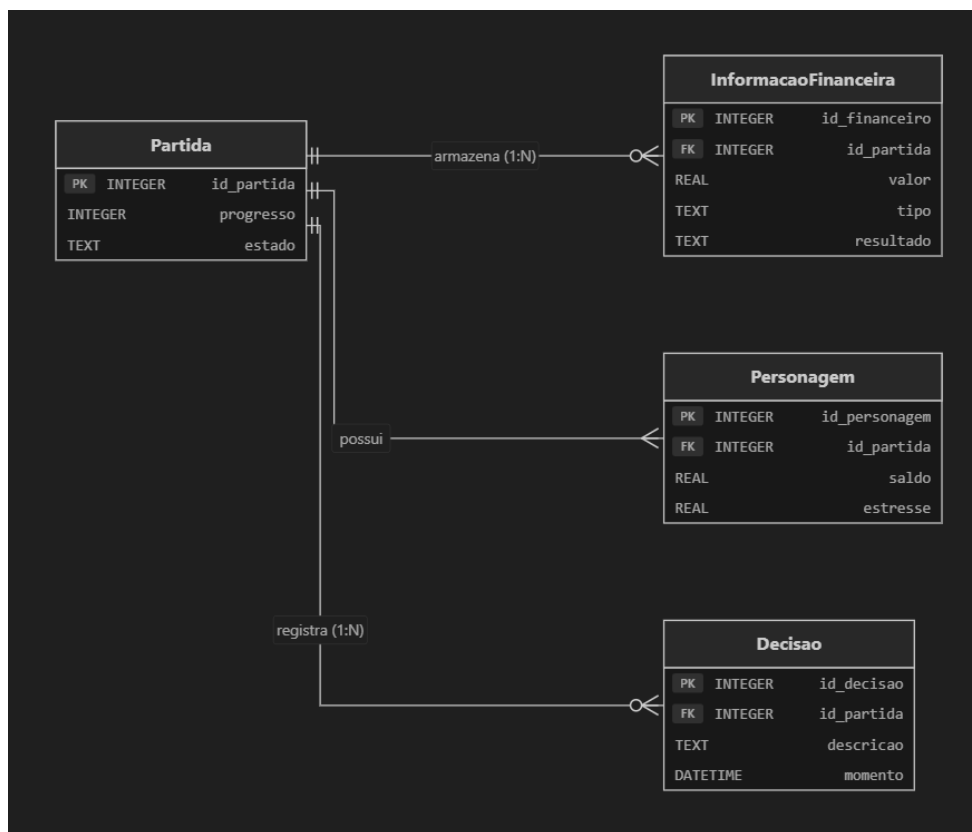
4.2.6 Modelagem de Banco de Dados

O banco de dados SQLite, integrado à aplicação desenvolvida na Godot, foi utilizado para realizar a persistência das informações necessárias ao funcionamento do sistema. Sua estrutura foi definida de maneira a armazenar o estado da partida e o histórico das decisões realizadas.

Dados da partida: informações necessárias para recuperar o progresso atual;

Estado do personagem: valores relacionados aos atributos utilizados na simulação;
Histórico de decisões: registros das escolhas realizadas pelo jogador;
Informações financeiras: registros necessários para acompanhar alterações de saldo e resultados das situações apresentadas.

Figura 1:



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O diagrama apresenta a estrutura do banco de dados utilizado pelo sistema, destacando as informações relacionadas à partida, ao personagem, às decisões realizadas e aos dados financeiros. A estrutura representa o armazenamento e o relacionamento dessas informações para possibilitar a persistência dos dados durante a execução da aplicação.

4.2.7 Design de Interface

O design da interface foi desenvolvido considerando a necessidade de apresentar a narrativa de maneira clara e permitir que o jogador compreenda facilmente as opções disponíveis.

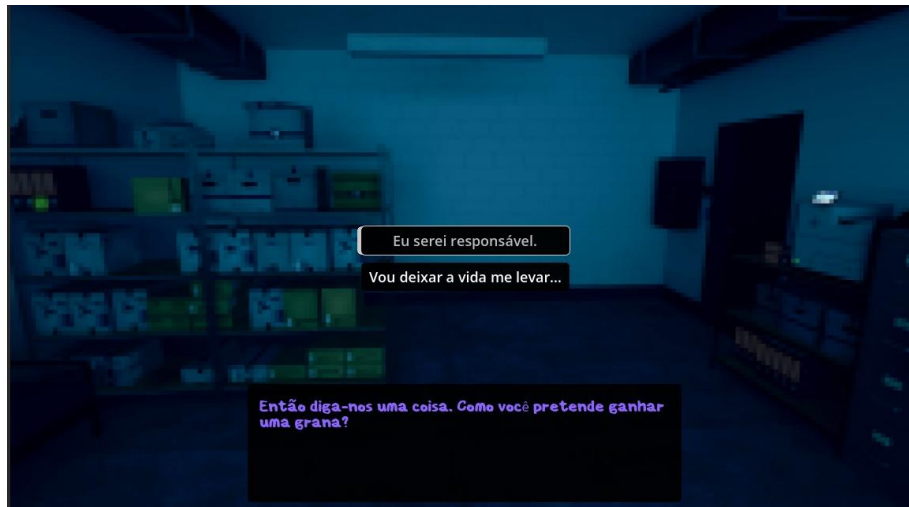
Inicialmente, foi definida a organização dos principais elementos da interface de acordo com as necessidades da experiência. Para a composição dos cenários, foram utilizadas imagens obtidas por meio do Unsplash, enquanto os elementos visuais foram preparados e editados utilizando ferramentas como Photopea, ResizePixel e Waifu2x, sendo posteriormente integrados ao sistema desenvolvido na Godot. A interface utiliza elementos em Pixel Art, incluindo personagens e cenários, buscando estabelecer uma identidade visual coerente com a proposta da Visual Novel. A área de diálogo foi organizada de maneira a facilitar a leitura dos textos, enquanto os elementos relacionados aos atributos do personagem foram posicionados de forma a permanecerem facilmente acessíveis durante a experiência.

Figura 1: Tela Inicial



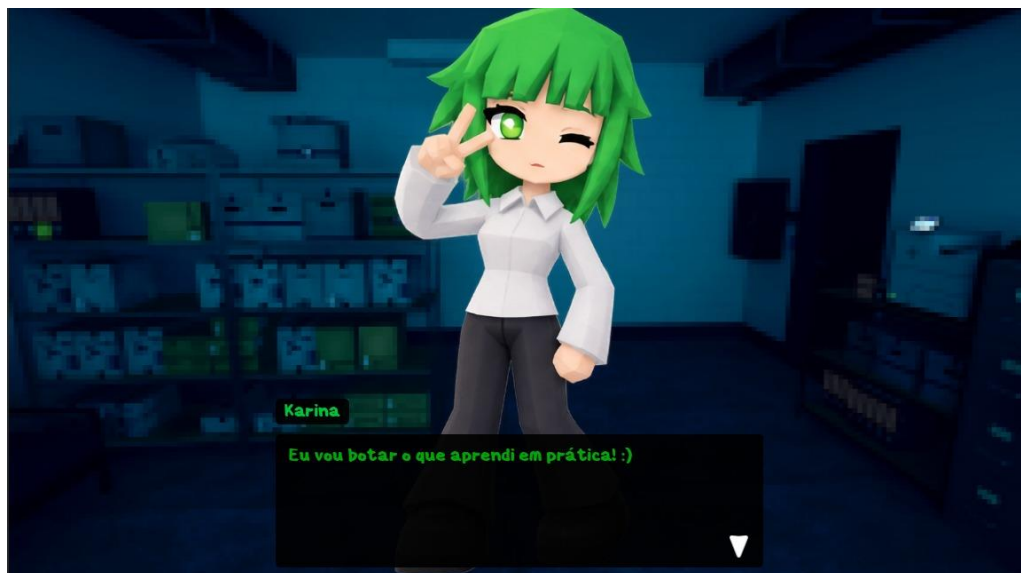
A tela inicial apresenta o menu principal de O Dobro ou Nada, disponibilizando as opções de início do jogo, controles, configurações e saída do sistema.

Figura 2 Interface e Diálogos de Escolha



A interface apresenta um momento da narrativa em que o jogador acompanha o diálogo e pode selecionar entre diferentes alternativas. As escolhas são apresentadas diretamente na tela, permitindo que o jogador determine o caminho a ser seguido na narrativa.

Figura 3 Apresentação de personagem e diálogo



A interface apresenta a personagem durante a narrativa, juntamente com seu nome e diálogo. Os elementos visuais e textuais são organizados para destacar a personagem e facilitar o acompanhamento da história pelo jogador.

4.3 Implementação das Funcionalidades

Após a definição dos requisitos e das estruturas do sistema, iniciou-se a implementação das principais funcionalidades utilizando a Godot Engine e a linguagem GDScript.

O sistema de diálogos foi desenvolvido na Godot com o auxílio do Dialogic 2.0, permitindo diferentes caminhos narrativos de acordo com as escolhas realizadas pelo jogador. Cada situação apresenta alternativas que podem conduzir a diferentes cenas ou produzir alterações nos atributos do personagem.

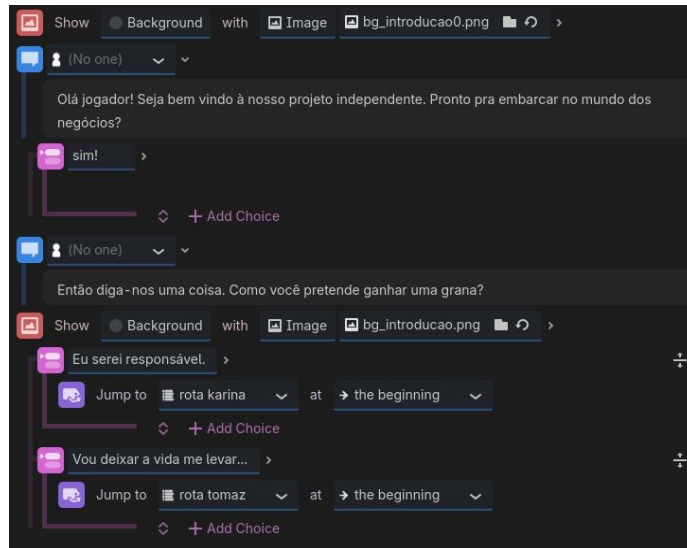
O gerenciamento de atributos foi implementado para controlar os valores utilizados na simulação, principalmente o saldo e o estresse. As escolhas realizadas pelo usuário podem produzir alterações nesses valores, permitindo representar consequências financeiras e emocionais ao longo da narrativa.

A simulação das apostas foi implementada por meio de um sistema de geração de resultados baseado em probabilidades. Dessa maneira, situações de aposta podem apresentar diferentes resultados, permitindo representar a incerteza e o risco associados a esse tipo de decisão dentro do ambiente simulado.

O sistema de persistência foi integrado ao SQLite para possibilitar o armazenamento e a recuperação do estado da partida. As informações registradas também servem como base para a construção do relatório final.

Ao término da experiência, o sistema reúne as informações relacionadas às decisões realizadas e apresenta um relatório com uma síntese do comportamento do jogador. Dessa forma, a implementação conecta as escolhas realizadas durante a narrativa às informações apresentadas no encerramento da experiência.

Figura da estrutura de configuração narrativa



A imagem apresenta a estrutura utilizada para configurar os diálogos e as escolhas da narrativa, incluindo a definição dos textos apresentados ao jogador e o direcionamento para diferentes rotas narrativas.

4.4 Testes e Validação

Os testes e validações são realizados para garantir a qualidade e robustez do sistema desenvolvido. Isso inclui testes unitários, de integração, de sistema e de aceitação, além da validação do sistema com os usuários finais para garantir que atenda às suas necessidades e expectativas.

Descrever os testes realizados para garantir a qualidade do sistema.

Apresentar os resultados dos testes e as correções realizadas.

Exemplo:

Foram realizados testes unitários, de integração e de sistema para validar o funcionamento do sistema em diferentes cenários. Os testes foram conduzidos para garantir a qualidade e robustez do sistema, com a participação de usuários finais para validar a usabilidade e a adequação às necessidades dos usuários.

5 RESULTADOS

O capítulo "Resultados" é onde os frutos do trabalho são colhidos e apresentados de forma abrangente. Aqui, destacam-se os principais resultados alcançados durante o desenvolvimento do sistema de gestão de bibliotecas escolares. Isso inclui a apresentação do sistema em funcionamento, a disponibilização do código-fonte no GitHub para acesso público e transparente, e a documentação detalhada do sistema. Esta seção oferece uma visão global dos resultados obtidos, demonstrando o funcionamento do sistema, a colaboração no desenvolvimento e a disponibilidade de recursos para os interessados.

Exemplo:

Neste capítulo, iremos destacar os principais resultados obtidos durante o processo de desenvolvimento, incluindo uma apresentação do sistema em funcionamento, o acesso ao repositório do projeto no GitHub e uma visão geral da documentação disponível. Os resultados apresentados nesta seção refletem o trabalho de desenvolvimento, culminando em um sistema robusto e funcional que atende às necessidades e expectativas estabelecidas. Este capítulo oferece uma oportunidade para os leitores avaliarem o produto final e compreenderem seu impacto e utilidade no contexto da gestão de bibliotecas.

5.1 Apresentação do Sistema

Nesta seção, são apresentados os resultados finais do sistema desenvolvido. Isso inclui uma demonstração do sistema em funcionamento, destacando suas principais funcionalidades, interfaces de usuário e fluxos de trabalho. A apresentação do sistema fornece uma visão geral do produto final e demonstra como ele atende às necessidades e requisitos estabelecidos durante o desenvolvimento.

Demonstrar as funcionalidades do sistema em funcionamento.

Descrever os resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema.

Exemplo:

O sistema de gestão de bibliotecas escolares foi desenvolvido para facilitar o gerenciamento eficiente dos recursos bibliográficos de uma instituição educacional. Através de uma interface intuitiva e amigável, os usuários podem realizar diversas operações, como busca e reserva de livros, gerenciamento de empréstimos, cadastro de novos materiais e acompanhamento do acervo. Além disso, o sistema oferece funcionalidades avançadas, como geração de relatórios de uso, integração com sistemas de automação de bibliotecas e suporte multiusuário com diferentes níveis de permissão. A apresentação do sistema incluirá uma demonstração interativa das principais funcionalidades, destacando sua usabilidade e benefícios para a comunidade escolar.

5.2 GitHub do projeto

O GitHub do projeto é uma plataforma de hospedagem de código-fonte que permite compartilhar, colaborar e controlar versões do código-fonte do sistema desenvolvido. Nesta seção, é fornecido o link para o repositório do projeto no GitHub, onde os interessados podem acessar o código-fonte, acompanhar o histórico de alterações, contribuir com sugestões e reportar problemas. O GitHub do projeto é uma ferramenta essencial para a transparência e colaboração no desenvolvimento de software.

Exemplo:

O código-fonte do sistema de gestão de bibliotecas escolares está hospedado em um repositório no GitHub, fornecendo acesso aberto e transparente ao código fonte e ao histórico de desenvolvimento. No repositório do projeto, os interessados podem explorar o código, revisar as alterações recentes, contribuir com sugestões e reportar problemas. Além disso, o GitHub oferece ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos e possibilitando ainda o acesso a outros interessados no projeto.

O presente projeto pode ser acessado por meio do seguinte endereço web:

5.3 Documentação do Sistema

A documentação do sistema é essencial para compreender a operação e o funcionamento do sistema desenvolvido. Nesta seção, são apresentadas as diferentes documentações produzidas durante o processo de desenvolvimento. As documentações incluem manuais de usuário, guias de instalação, diagramas de arquitetura, entre outros materiais que auxiliam na compreensão e utilização do sistema.

É importante ressaltar que as documentações completas podem ser encontradas nos apêndices deste trabalho. Nos apêndices, os leitores podem acessar detalhes técnicos adicionais, descrições completas de casos de uso, diagramas de arquitetura detalhados e outras informações relevantes para a compreensão do sistema desenvolvido. A inclusão das documentações nos apêndices permite uma abordagem mais abrangente e completa, fornecendo recursos adicionais para aqueles que desejam explorar mais a fundo o sistema e sua operação.

Exemplo:

A documentação do sistema de gestão de bibliotecas escolares está disponível nos apêndices deste trabalho, oferecendo uma visão abrangente dos recursos e funcionalidades do sistema. A documentação inclui manuais de usuário detalhados (Apêndice A), guias de instalação (Apêndice B), diagramas de arquitetura (Apêndice C), modelos de dados e outras informações relevantes para compreensão e utilização do sistema (Apêndice D). Além disso, a documentação aborda aspectos técnicos, como requisitos de sistema, configuração do ambiente de desenvolvimento e procedimentos de manutenção.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo "Conclusão" marca o encerramento do trabalho, fornecendo uma análise sobre o processo de desenvolvimento do sistema e delineando possíveis direções futuras.

Exemplo:

Este capítulo busca sintetizar os principais resultados, desafios enfrentados e possíveis direções futuras para o projeto.

O desenvolvimento de um site online de cursos representa um avanço significativo no campo da educação e da tecnologia. Ao longo deste trabalho, exploramos o desenvolvimento e implementação de uma plataforma educacional digital, projetada para oferecer uma experiência de aprendizado interativa e acessível a uma ampla gama de usuários. Este projeto representa não apenas uma oportunidade de aplicar conceitos teóricos em um contexto prático, mas também um esforço para contribuir positivamente para a educação e o desenvolvimento pessoal e profissional de indivíduos em todo o mundo.

A relevância do tema reside na crescente demanda por educação online, especialmente em um contexto onde a pandemia de COVID-19 acelerou a transição para o ensino remoto. A capacidade de oferecer educação de qualidade de forma remota tornou-se essencial para garantir o acesso igualitário à aprendizagem e para atender às necessidades dos alunos em um ambiente em constante mudança.

Ao retornarmos aos objetivos definidos inicialmente, podemos observar que nosso principal objetivo era desenvolver um site de cursos online que fosse intuitivo, funcional e eficaz. Analisando o cumprimento desses objetivos, concluímos que fomos capazes de alcançar sucesso em todas as áreas. O site foi projetado com uma interface amigável, oferecendo uma variedade de cursos e recursos educacionais para os usuários explorarem.

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento e implementação do site confirmam a viabilidade do projeto e sua capacidade de fornecer uma experiência de aprendizado enriquecedora. Concluímos que a plataforma atende às expectativas dos usuários e oferece um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento acadêmico e profissional.

Nesta etapa final, apresentamos e fechamos os resultados do estudo, reiterando a importância do trabalho realizado e seu impacto potencial na educação online. Destacamos a satisfação em ver nosso projeto ganhar vida e contribuir para a melhoria da educação em todo o mundo.

Por fim, o site online de cursos desenvolvidos oferece uma solução viável para a demanda crescente por educação remota, proporcionando uma alternativa flexível e acessível para indivíduos que buscam expandir seus horizontes acadêmicos e profissionais.

6.1 Dificuldade e Limitações

Nesta seção, são relatadas as dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento do sistema, bem como as limitações que podem ter afetado seu desempenho ou funcionalidades. Isso permite uma avaliação crítica do trabalho realizado, identificando áreas que podem ser aprimoradas em futuras iterações ou projetos similares.

Exemplo:

Durante o desenvolvimento do site de cursos online, algumas dificuldades e limitações foram identificadas. Entre elas, destacam-se questões relacionadas à integração de diferentes sistemas de pagamento, desafios de escalabilidade para suportar um grande número de usuários simultâneos e a necessidade de garantir a qualidade do conteúdo dos cursos oferecidos. Além disso, restrições de tempo e recursos também representaram desafios significativos ao longo do processo de desenvolvimento.

6.2 Trabalhos Futuros

Na parte de "Trabalhos Futuros", são sugeridas possíveis extensões ou aprimoramentos do sistema, com base nas lacunas identificadas durante o desenvolvimento e nas demandas emergentes. Essa seção abre espaço para discussões sobre novas funcionalidades, melhorias na usabilidade, integração com

outros sistemas, entre outros aspectos que podem aprimorar a experiência do usuário e a eficiência do sistema.

Exemplo:

Olhando para o futuro, há várias oportunidades para expandir e aprimorar o site de cursos online desenvolvido. Entre os possíveis trabalhos futuros, estão a implementação de novas funcionalidades de interação entre alunos e instrutores, a expansão da biblioteca de cursos oferecidos, a melhoria da experiência do usuário com interfaces mais intuitivas e adaptativas, e a exploração de estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade e o alcance do site. Além disso, considerações sobre a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e realidade virtual, podem abrir novas perspectivas para o desenvolvimento do site de cursos online.

REFERÊNCIAS

O capítulo de referências é uma parte essencial de qualquer trabalho acadêmico, pois fornece uma lista completa e organizada de todas as fontes utilizadas ao longo do estudo. Esta seção permite que os leitores verifiquem a origem de cada citação, garantindo a transparência e a credibilidade do trabalho.

É importante mencionar que as referências devem seguir um formato padrão, conforme as diretrizes de citação adotadas pela instituição de ensino ou pela revista científica em questão. Geralmente, as referências são organizadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor ou pelo título da obra, quando não há um autor identificado.

Para facilitar a organização e formatação das referências, é altamente recomendável o uso de um software gerenciador de referências, como o Mendeley ou o Zotero. Essas ferramentas permitem importar automaticamente informações de artigos, livros e outros materiais bibliográficos, além de facilitar a criação de citações e referências de acordo com diferentes estilos de formatação, como APA, MLA e Chicago e ABNT.

Portanto, sugiro que utilizem um software gerenciador de referências para otimizar o processo de pesquisa, organização e formatação das referências em seus trabalhos. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante a precisão e consistência das referências, contribuindo para a qualidade e credibilidade do trabalho final, facilitando a listagem de todas as fontes citadas no trabalho, seguindo as normas de referência adotadas pela instituição

ANEXO A - Anexos

Documentação técnica do sistema

Capturas de tela do sistema em funcionamento

Outros materiais relevantes ao desenvolvimento e compreensão do trabalho.

APÊNDICE A - Apêndices

Documentação técnica do sistema

Capturas de tela do sistema em funcionamento

Outros materiais relevantes ao desenvolvimento e compreensão do trabalho.